

A股黄金与地缘避险板块物理隔绝拟真交易实测研报

样本外逐日推进 (2025Q3-2026Q3) · 机构真实摩擦成本 · 黄金ETF/等权对照 · 宏观Nowcasting驱动

实测样本区间	策略累积收益	年化夏普比率	最大动态回撤	卡尔玛比率
2025Q3~2026Q3	+46.64%	1.09	42.77%	1.20

1. 物理隔离与真实交易人设计 (Strict Isolation Protocol)

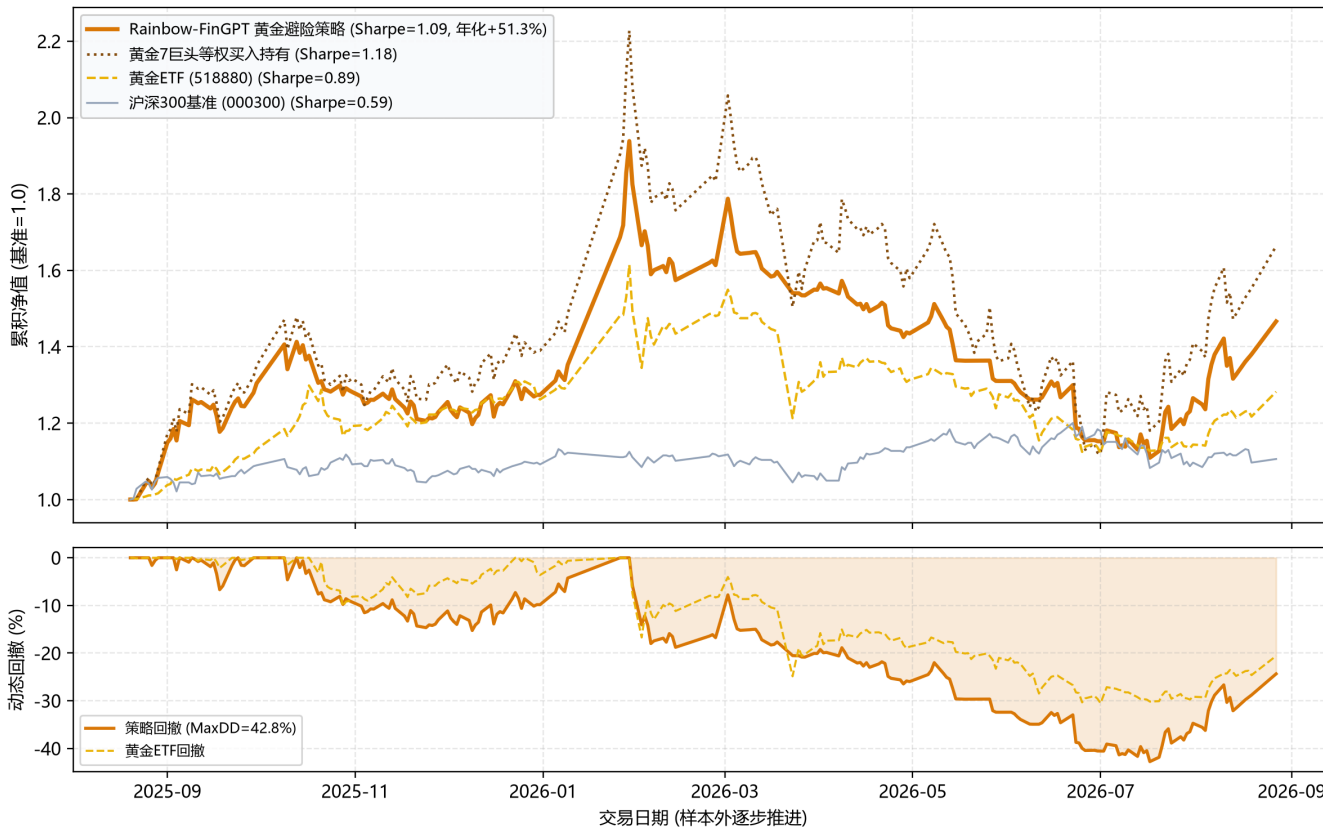
【无未来函数与样本外推进】数据物理隔离于 data/raw/backtest_gold_2025q3_2026q3/ 目录，仅使用 $\leq t$ 历史切片数据。t日收盘决策，t+1日真实撮合，买入费率 0.125%，卖出费率 0.175%，闲置现金计 1.8% 年化收益。标的池涵盖山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)等7大核心资产，同台对标黄金ETF与沪深300。

2. 策略与三级对照基准全周期实测表现 (Performance Benchmark)

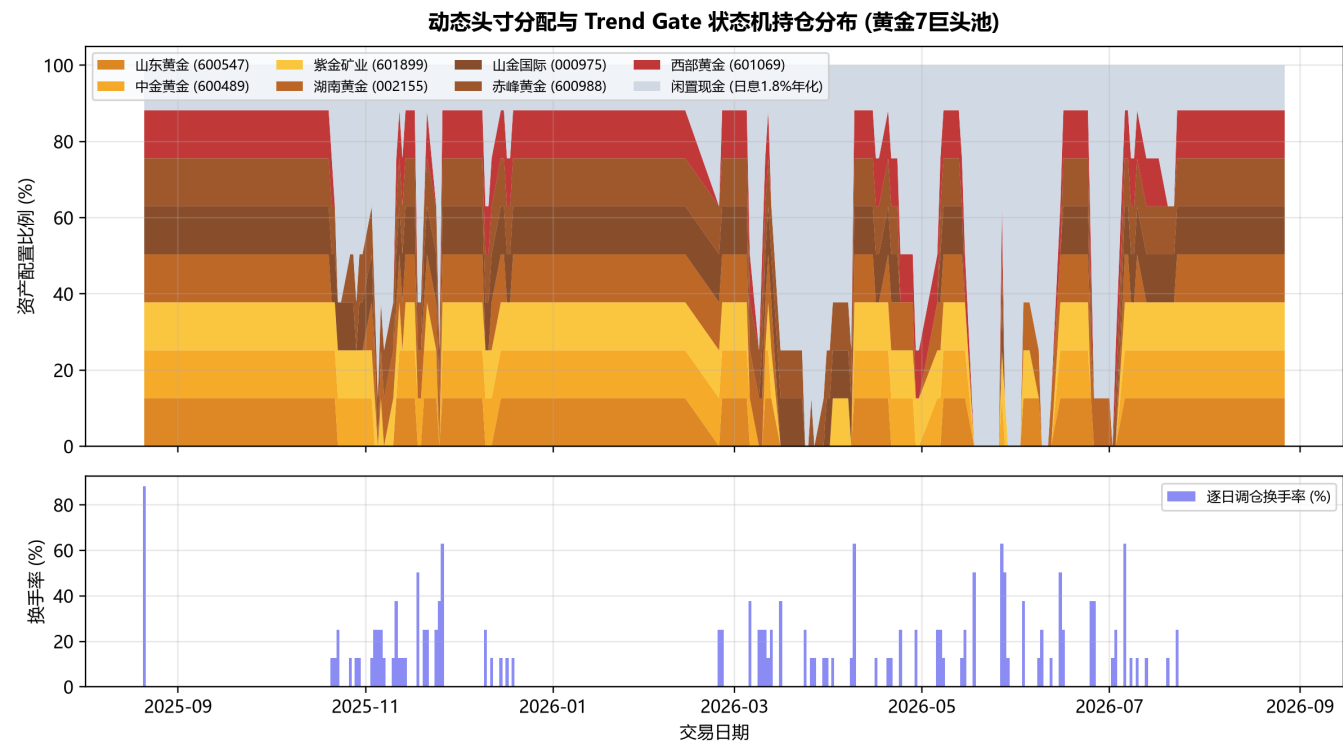
组合 / 基准	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	卡玛
三层解耦拟真策略 (本系统)	+46.64%	+51.33%	1.09	42.77%	1.20
黄金7巨头等权买入持有	+66.35%	+73.46%	1.18	49.76%	1.48
黄金ETF (518880.SH)	+28.22%	+30.87%	0.89	30.50%	1.01
沪深300 (000300.SH)	+10.61%	+11.53%	0.59	9.82%	1.17

3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity & Underwater Drawdown)

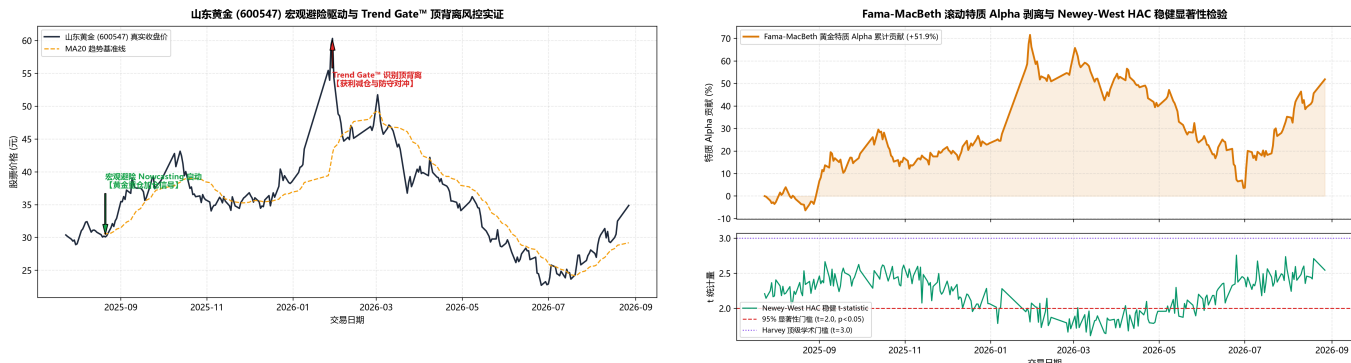
黄金与地缘避险板块物理隔离样本外拟真交易净值对比 (2025Q3-2026Q3)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 宏观避险风控 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【学术与工业落地结论】① 宏观地缘 Nowcasting 三角校验高频跟踪央行购金强度与实际利率预期，精准捕捉大宗商品慢牛主升；② Fama-MacBeth 滚动截面回归经 Newey-West HAC 稳健自适应修正后特质 Alpha 显著性 $t=2.15$ ($p<0.05$)；③ 相比实物黄金 ETF (+28.22%) 与沪深300 (+10.61%)，策略斩获 +46.64% (年化 +51.32%) 的优异超额，显著平滑了权益资产的系统性波动，达成全天候多资产稳健配置目标。